개발완료보고서

AI 안전작업허가 검토관

정비·화기작업 허가 신청을 법령 근거로 검토하는 로컬 LLM AI Agent

대회	제4회 경남 AI·SW 경진대회
부문·주제	대학부 · 지정과제 3-3 국립창원대학교(앵커사업단) 「우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent」
팀명	신호처리연구실
팀원	석주환(대표) · 하형준 · 박강현 국립창원대학교 정보통신공학과
개발 기간	2026. 9. 29. ~ 10. 6. (8일)
제출일	2026. 10. 6.

1. 프로젝트 현황

항목	내용
작품명	**AI 안전작업허가 검토관** — 정비·화기작업 허가 검토 AI Agent
한 줄 요약	작업자의 자유 서술 신청을 받아 현장 데이터를 직접 조회하고, 법령·KOSHA 근거 규칙으로 판정 초안과 대안을 만든 뒤, 증빙·재검증을 거쳐 허가권자 서명까지 누락을 막는 로컬 LLM 에이전트
원칙	**LLM은 계획·해석, 규칙은 판정, 사람은 서명** — LLM은 판정을 강화만 할 수 있고, 자동 반려는 법정 근거 규칙만 한다
주제 적합성	지정과제 3-3「우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX)을 바꾸는 AI Agent」— **산업(M.AX):** 제조 현장의 정비·화기작업 허가 업무를 현장 데이터 조회와 근거 판정으로 전환 · **삶(L.AX):** 외국인 근로자가 자기 언어로 신청하고 반려 이유·안전수칙을 안내받음
팀	신호처리연구실 · 석주환(대표), 하형준, 박강현 (국립창원대학교 정보통신공학과)
완성도	**Level 3 (MVP)** — 핵심기능 5개, End-to-End 시나리오 3건 동작. 실사용자·현장 데이터 검증 전
제출물	개발완료보고서 · AI Agent 기술설명서(별지 1) · 소스코드 ZIP · 시연영상(2분 52초) · 발표자료

2. 프로젝트 개요

2.1 해결할 문제

제조 사업장의 **정비작업**(프레스 금형 교체·수리 등)과 **화기작업**(용접·용단·연마)은 끼임·화재 위험이 커서 법령이 운전 정지와 잠금(산업안전보건기준에 관한 규칙 제92조), 화재감시자와 불티 비산방지(제241조, 제241조의2), 특별교육(시행규칙 별표 5)을 요구한다. 허가권자는 신청서·설비 상태·잠금(LOTO) 기록·교육 이력·가스 측정값·주변 작업을 **따로따로 대조**해야 하고, 하나만 놓쳐도 사고로 이어진다. 외국인 작업자는 신청과 안전 안내를 이해하기 어렵다. 일반 LLM에 문서를 넣어 요약하게 하면 **현장의 최신 상태를 보지 못하고 근거 없이 판단**할 수 있어 허가 결정에 그대로 쓰기 어렵다.

2.2 대상 사용자

- **작업 신청자** — 정비·용접 작업자(외국인 근로자 포함). 자기 언어로 신청하고 결과·안전수칙을 안내받는다.
- **허가서 발급자·현장감독자** — 허가 전 점검 14항목(KOSHA C-C-49 6.1)을 확인한다.
- **허가권자(안전관리자)** — 남은 위험을 판단하고 서명한다. 대상은 전담 인력이 적은 소규모 제조 사업장이다.

2.3 8일 목표와 성공 기준

성공 기준	결과
신청 1건이 신청 → 판정 → 증빙·재검증 → 서명 → 감시까지 끊기지 않고 동작	달성 — 시나리오 S1·S2·S3, GUI 자동 테스트로 확인
법정 근거가 없는 규칙으로 자동 반려하지 않음	달성 — 규칙 검사기가 출처 누락·등급 상한 초과 시 로드 거부
평가 신청에서 위험 작업 오승인 0건	달성 — 사람이 입력을 보완한 34건(비승인 정답 29건, 규칙 엔진 정답 기준)
대표 테스트 5건 이상, LLM이 없어도 판정 동작	달성 — 결정적 테스트 109개, 규칙 폴백 모드

2.4 핵심기능 (5개)

- ① 자유 서술 신청 구조화와 빠진 정보 되묻기(한국어·베트남어·영어)
- ② 현장 상태 조회 + 근거 등급별 규칙 판정(규칙 31개, 출처 21개)
- ③ 신청 내용과 현장 기록의 불일치 탐지, 반려·조건부 시 보완 대안 제시
- ④ 증빙 제출 → 재검증 루프 → 허가권자 서명·허가서 발행, 작업자 언어 안내
- ⑤ 작업 감시(감시 실행 시 설비 가동·잠금 해제·가스 확인) → 허가 상태 중지, 감사 로그와 설비 이력 기억

3. 개발 세부 내용

3.1 시스템 구조와 Workflow



그림 1. 시스템 구조 — 작업자 화면은 신청자 언어, 감독자 단계는 한국어. 판정은 규칙 엔진, 서명은 사람

End-to-End 흐름(시연 S2, 3호기 금형 교체): 작업자가 "3호기 금형 교체합니다. 13시부터 15시까지"를 입력 → Gemma 4가 설비·작업·시각을 구조화하고 위험한계 진입·안전블록·작업자 명단을 되묻는다 → 14항목 중 데이터로 정할 수 있는 칸은 확정, 나머지는 LLM이 보완하고 감독자가 확인 → 도구로 전류·진동·차단점·LOTO·교육·가스·동시 허가를 조회해 규칙 31개가 판정(주전원 표지만·진동 C영역 → **조건부**) → 잠금 사진 제출·비전 판독 → 허가권자 확인 → 차단 재확인 → 재검증 → 진동은 사람 판단(사유 기록) → 서명 직전 상태 재대조 후 허가서 발행 → 작업 중 설비 가동을 감시 실행으로 확인하면 **허가 상태 중지**.

3.2 AI Agent 6요소 구현

요소	구현 내용	확인 위치
Goal	신청 1건을 **유효한 작업허가**로 연결: 필요 정보와 현장 기록을 대조해 보완·재검증·사람 결정을 거친다. 빠진 값은 추측하지 않고 되묻기(DP-03)	① 신청 화면
Planning	허가 전 점검 14항목 계획: 데이터로 확정 가능한 칸은 규칙이 잠그고, 미확정 칸만 LLM이 보완 → 감독자 확인	① 14항목 표
Reasoning	규칙 31개 판정과 근거 등급 상한, 신청값 ↔ 현장 기록 모순 탐지(강화만), 반려·조건부 사유별 대안 생성	② 검토·조치
Tool Use	상태 조회 도구 15종(DB), 비전 사진 판독, 번역. 판정에 사용한 주요 조회와 검토·증빙·서명·감시 결과를 기록	② 실행 로그
Memory/State	허가 상태 전이·증빙·서명 저장. 진동 이상 이력을 서명 시 기억 → 30일 내 반복 시 원인 점검 권고	⑤ 기록
Feedback	조건부 → 증빙 → 재검증 루프, 서명 직전 판정·DB 상태 재대조, 작업 감시 → 허가 중지·이유 안내	② ③ ④

3.3 활용 데이터와 규칙 근거

- **가상 사업장 '가온정밀'**(SQLite, 테이블 15개): 구역 6, 설비 8(동력 프레스 7·용접기 1), 작업자 5, 차단점·LOTO 기록, 절차서, 교육 이력, 가스 측정, 당일 허가. 센서값·증빙 사진은 합성, 기상·가스는 수동 입력(실제 설비·기상청 API 미연동)
- **법령·지침을 바탕으로 구성한 규칙 31개, 출처 21개**(YAML): 산업안전보건기준에 관한 규칙(제92·104·236·241·241조의 2·296·559·560·618조), 시행규칙 별표 5, KOSHA GUIDE C-C-49-A-G-14-B-M-25-B-M-36-B-M-37-2026, P-35-2012, 고용노동부 2026 폭염 대응지침. 설계값(X-01·DP·SP)과 해석 항목은 LIMITATIONS에 구분

근거 등급	규칙 수	판정 상한	비고
법령(법정)	17	반려 가능	자동 반려 12개는 모두 이 등급. 조문 대상 밖 작업은 사람 판단(예: H-01은 용접·용단만)
KOSHA GUIDE(권고)	12	조건부까지	기술적 권고 규정이므로 반려하지 않음(팀 결정)
행정지침	1	조건부까지	폭염 시 옥외 작업 제한
설계(시스템 값)	1	사람 판단까지	동시작업 충돌. 설계값은 LIMITATIONS 문서에 공개

3.4 AI·알고리즘과 안전장치

- **Gemma 4 31B**(Apache-2.0)를 Ollama로 로컬 실행(RTX 4090) — 현장 데이터가 외부로 나가지 않는다. LLM 역할 5가지: 신청 구조화, 14항목 미확정 칸 보완, 모순 탐지, 작업자 언어 번역, 잠금장치 사진 판독
- **판정은 규칙 엔진**이 하고, LLM 결과는 판정을 **강화만** 할 수 있으며 상한은 '사람 판단'(DP-01). 데이터가 없으면 통과가 아니라 사람 판단(DP-03). 서명은 사람(DP-02)
- LLM 출력은 DB로 정정(없는 설비 ID·이름·시각)하고 신청문 키워드로 교차 확인, 응답 형식 검증 후 오류 시 규칙 폴백
- 신뢰성 장치: 서명 직전 검토 토큰·DB 상태 대조, 사진은 허가권자 확인 후에만 잠금 대장 반영, 14항목은 신청자 본인 확인 불가

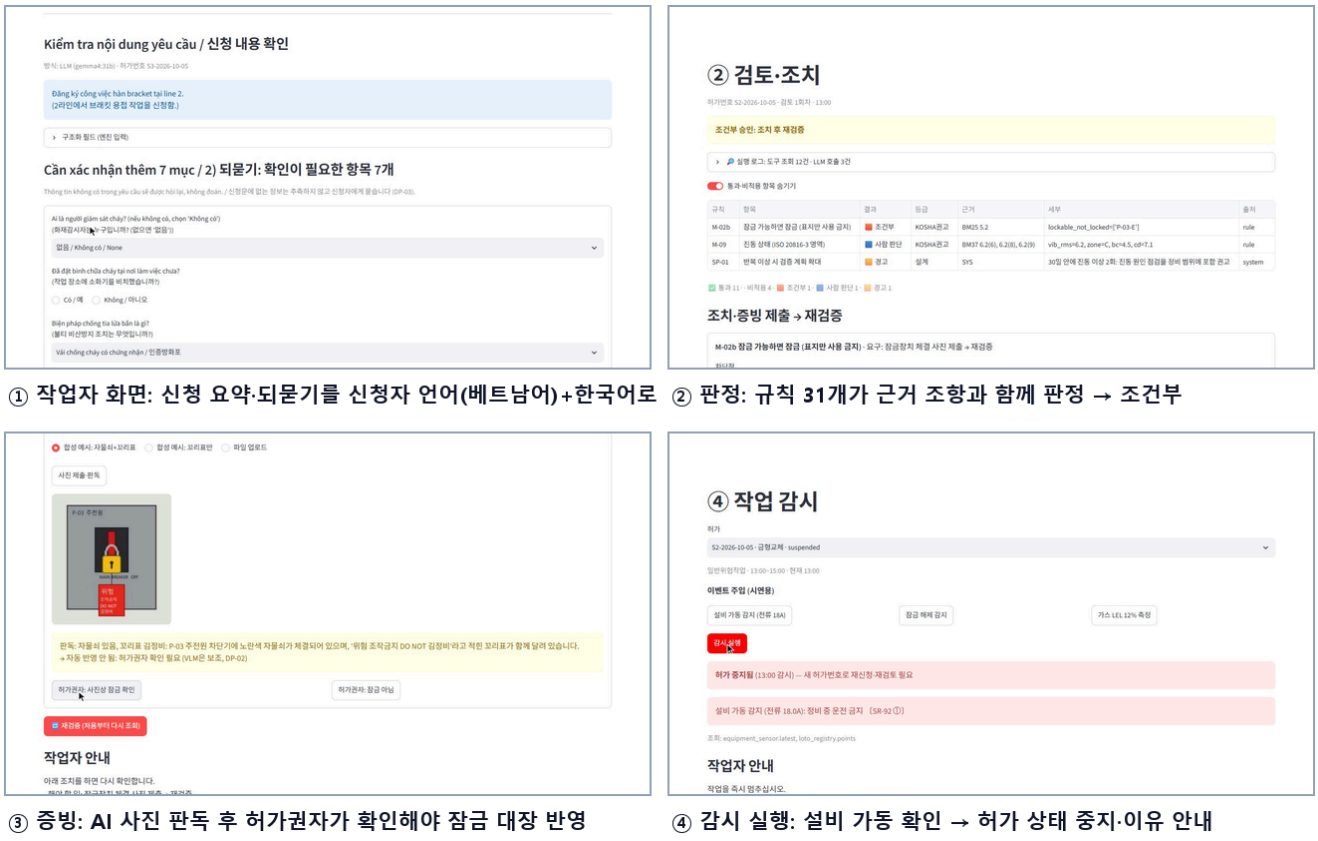
3.5 단계별 개발 내용

날짜	내용
9/29	주제 분석 → 아이디어를 '작업 브리핑 생성'에서 '작업허가 의사결정'으로 전환(일반 LLM 요약과 차별화). 법령·KOSHA 원문 확인, 규칙 YAML·검사기, DB 스키마·시드, 판정 엔진
9/30	Streamlit GUI 6단계, Gemma 4 연동(구조화·14항목·모순·번역·비전). 버그 10건 재현·수정, 평가셋 34건 구축·평가, 응답 속도 개선
10/1	Git 저장소 정리, 기술설명서 초안
10/4	평가셋 밖 추가 신청 7건 개발 점검 → 문제 4건 수정. 외부 교차 점검(Codex) 반영: 서명 직전 재확인·증빙 사람 확인 등. 운영규정 대조, 언어 역할 분리·감독자 확인, 화면 버그 3건 수정, H-01 적용 범위 정정(용접·용단), 시연영상 제작
10/5~6	발표자료, 최종 회귀 테스트·제출

3.6 기존자산과 8일 신규개발분

구분	내용
기존자산(수정 없이 사용)	Gemma 4 모델, Ollama, Streamlit·pandas·PyYAML·Pillow, 공개 법령·KOSHA GUIDE 문서. 이전에 만든 코드 없음
8일 신규개발	규칙 YAML·무결성 검사기, 판정 엔진, 상태 조회 도구, LLM 파이프라인, Streamlit GUI, 가상 사업장 DB, 테스트·평가셋 — 약 5,800줄 전부. 코딩 보조 AI: Claude, ChatGPT(Codex)

4. 구현 결과



① 작업자 화면: 신청 요약·되묻기를 신청자 언어(베트남어)+한국어로 ② 판정: 규칙 31개가 근거 조항과 함께 판정 → 조건부

③ 증빙: AI 사진 판독 후 허가권자가 확인해야 잠금 대장 반영 ④ 감시 실행: 설비 가동 확인 → 허가 상태 중지·이유 안내

그림 2. 실제 실행 화면 (Gemma 4 연결, 시연 녹화에서 캡처)

4.1 대표 테스트 5건

#	입력·상황	기대 동작	결과
1	S1 5호기 점검 (정지·잠금·교육 충족)	승인 → 서명·발행	일치
2	S2 3호기 금형 교체 (주전원 표지만, 진동 C 영역)	조건부 → 사진·차단 재확인 → 사람 판단 → 발행 → 설비 가동 시 중지	일치 (GUI 자동 테스트)
3	S3 베트남어 용접 (7m 도장 부스, 교육 미이수, '가연물 없음' 기재)	반려 + 불일치 탐지 + 대안 + 베트남어 안내	일치
4	평가셋 밖 추가 신청 7건 개발 점검 (내일 작업·설비 없음·영어·주입 등)	범위 밖 안내·되묻기, 주입 사례 점검	문제 4건 발견 → 수정 → 회귀 테스트
5	처음 보는 보류 신청 10건 (한·베·영)	규칙 엔진 정답과 판정 일치	필드 96.6% · 판정 7/10 (4.2 참고)

4.2 검증 수치

항목	결과	범위·해석
결정적 테스트 (10/4 최신)	109개 통과	규칙 9·시드 14·엔진 24·파이프라인 10·견고성 20·GUI 4·제출 28
보류 10건 첫 실행 (9/30)	필드 170/176(96.6%) · 판정 7/10	필드는 LLM+후처리, 판정은 사람 보완 후. 불일치 3건 중 2건 더 엄격, 1건 반려→조건부(서명 차단)
평가 34건 (9/30, 수정 후)	필드 99.5% · 판정 34/34	평가셋을 보고 고친 결과 — 일반화 성능 아님
평가 34건 (LLM 없음, 폴백)	필드 85.6% · 판정 34/34	LLM이 없어도 판정 엔진은 동일하게 동작
위험 작업 오승인	34건 중 0건	비승인 정답 29건 기준·사람 보완 입력·엔진 정답 — 현장 인증 아님
14항목 LLM 확답	67칸 중 65칸 정답(97%)	나머지 113칸은 '모름'으로 감독자에게 넘김

5. 기대효과 · 성과 · 한계

5.1 성과

- **정량:** 사람이 입력을 보완한 평가 34건에서 오승인 0건, 처음 보는 신청 구조화 필드 170/176(96.6%), 결정적 테스트 109개, 모든 판정 결과에 근거 조항·등급 표시
- **정성:** 일반 LLM 요약과 달리 현장 최신 상태를 도구로 조회해 판정하고, 근거 등급별로 판정 강도를 제한하며, 증빙 후 재검증·서명 직전 재대조·감시 실행 시 허가 상태 중지까지 이어진다. 외국인 작업자에게 반려 이유·보완 방법·안전수칙을 자기 언어로 안내한다. 로컬 실행으로 현장 데이터가 외부로 나가지 않는다.

5.2 효과 측정 계획 (아직 실시하지 않음)

허가 검토 시간 단축률 같은 효과 수치는 아직 측정하지 않았으며, 측정 전 수치를 만들지 않는다. 같은 신청·증빙 세트를 주고 **수작업 대조**와 **에이전트 보조 검토**를 비교한다. 지표는 ① 검토 소요 시간 ② 놓친 보완 사항 수 ③ 위험 상태로 발행 가능했는지 ④ 불필요한 보완 요구 수이며, 정답은 시스템과 독립된 담당자가 근거와 함께 정한다. 사용자 3명 이상(안전관리 담당자·현장감독자)을 대상으로 하고 사람이 보완한 입력은 따로 기록한다.

5.3 비즈니스 모델 (검증 전 가설)

항목	가설
고객	안전관리 전담 인력이 부족한 소규모 제조 사업장(프레스·용접 공정)의 안전관리 담당자·허가권자
가치	허가 검토의 대조 누락 감소, 근거 조항이 붙은 검토 기록, 외국인 작업자 안내 — 클라우드 없이 사내 PC에서 실행
도입 형태	설치형(사내 PC + GPU) 검토 보조 도구. 설비·LOTO·교육 데이터는 도구 계층만 교체해 연결
비용·수익 구조	비용: GPU PC, 설치·데이터 연결, 사업장 규칙 검토·갱신, 운영 지원. 수익: 설치·연동 + 연간 규칙·법령 갱신 지원 (가격은 검증하지 않음)
실증 경로	사업장 1곳·작업 2종에서 기존 검토와 병행 운영 → 5.2 지표 측정 → 자동화 범위 결정

5.4 한계

- 가상 사업장·합성 센서·합성 사진으로만 검증했다. 실제 설비·기상 API·현장 사진 연동은 없다.
- 법령 적용 범위는 일부 해석을 포함한다(특별교육 적용 범위, 진동 경계값, 게시·폭염 기록의 자동 충족). 항목별 근거와 해석은 LIMITATIONS.md에 공개했다.
- LLM이 판정을 직접 완화하지는 못하지만 추출·계획 오류는 판정에 영향을 줄 수 있어 사람의 확인이 필요하다. 번역은 원어민 검토 전이다.
- 로그인·전자서명·상시 자동 감시·실제 설비 제어는 구현하지 않았다. 평가셋 34건은 작고 정답이 규칙 엔진 기준이다.

5.5 향후 계획

- 실사용자 검증과 5.2 효과 측정, 원어민 번역 검수
- 실제 설비 데이터(KAMP 등)·기상청 API·LOTO 관리 시스템 연동, 보충허가(정전·밀폐공간) 전체 규칙
- 로그인·전자서명·변조 방지 감사 로그, 사업장별 규칙 갱신 도구